

CADERNO DE ANEXOS DO TERMO DE REFERENCIA

Objeto: Contratacao de servicos continuados de comunicacao de dados por MPLS para interconexao das unidades do TRT10 a Sede, em arquitetura integrada com a SD-WAN atual.

Orgao: Tribunal Regional do Trabalho da 10a Regiao - TRT10

Unidade demandante: Coordenadoria de Infraestrutura de Tecnologia - CDTEC

Versao: Minuta tecnica preliminar

Data: 21/05/2026

Registro de Evidencias e Premissas

A base local da skill etp-nagem-v2 retornou apenas precedente generico de Termo de Referencia, com numero Controle PNCP 83102335000148-1-000005/2023, sem orgao, ano, dominio tecnologico, subdominio ou cluster de solucao preenchidos. Por essa razao, os anexos abaixo devem ser tratados como minuta tecnica e hipotese de trabalho, a ser validada pela pesquisa de mercado, area tecnica, area de contratos e assessoria juridica.

As premissas tecnicas adotadas sao:

- a Sede possui 3 saidas redundantes de Internet;
- a SD-WAN atual sera preservada e utilizada preferencialmente para trafego de Internet;
- o MPLS sera utilizado preferencialmente para trafego critico, institucional e corporativo interno;
- MPLS e SD-WAN deverao permitir contingencia cruzada, transportando qualquer classe de trafego em caso de indisponibilidade ou degradacao relevante de uma das camadas;
- todas as demais localidades deverao ser interconectadas a Sede por MPLS;
- as capacidades indicadas sao preliminares e dependem de validacao por medicao de trafego e pesquisa de precos.

Anexo I - Arquitetura Tecnica da Solucao

1. Objetivo

Este anexo descreve a arquitetura tecnica pretendida para a solucao de rede privada corporativa integrada a SD-WAN, com foco em disponibilidade, continuidade operacional, seguranca, governanca de trafego, monitoramento e previsibilidade para sistemas criticos.

2. Visao de arquitetura

A arquitetura devera operar em modelo hub-and-spoke, com a Sede como concentrador preferencial da rede privada MPLS e da saida de Internet. As unidades remotas deverao possuir circuito MPLS para a Sede e manter a conectividade SD-WAN vigente. O roteamento devera priorizar o MPLS para trafego critico e a SD-WAN para trafego de Internet, preservando a possibilidade de contingencia cruzada.

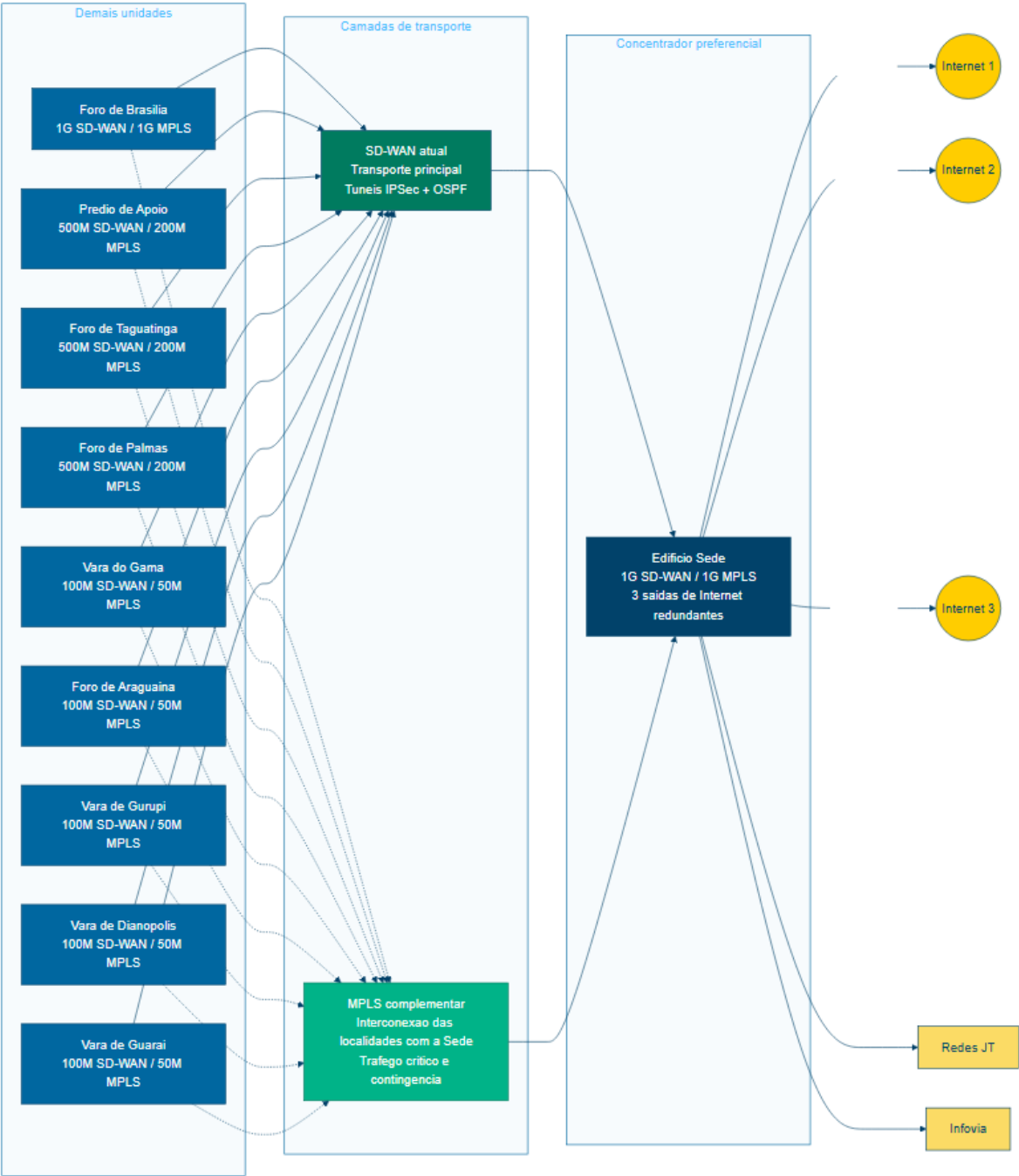


Figura 1 - Arquitetura proposta SD-WAN + MPLS

3. Papeis das camadas de conectividade

Camada	Uso preferencial	Uso em contingencia	Observacoes
MPLS	Sistemas criticos, autenticacao, servicos internos, integracoes institucionais, administracao	Trafego de Internet quando a SD-WAN estiver indisponivel ou degradada	Deve suportar QoS, isolamento logico, roteamento controlado e SLA mensuravel

	e monitoramento		
SD-WAN	Trafego de Internet e acesso a servicos externos	Trafego critico quando o MPLS estiver indisponivel ou degradado	Permanece como contrato correlato e deve ser integrada ao projeto executivo
Saidas de Internet da Sede	Egressao preferencial centralizada, seguranca, filtragem e observabilidade	Continuidade de acesso para unidades em contingencia	Considera 3 saidas redundantes na Sede

4. Fluxos de trafego

Fluxo	Caminho preferencial	Caminho alternativo	Responsabilidade de politica
Unidade para sistemas internos na Sede	MPLS	SD-WAN	CDTEC, com apoio da contratada
Unidade para redes institucionais externas integradas a Sede	MPLS	SD-WAN	CDTEC, com apoio da contratada
Unidade para Internet	SD-WAN	MPLS via Sede	CDTEC
Sede para unidades	MPLS	SD-WAN	CDTEC, com apoio da contratada
Monitoramento e administracao	MPLS	SD-WAN	CDTEC

5. Principios de desenho

- Evitar dependencia exclusiva de uma unica tecnologia de transporte.
- Separar fluxos criticos e fluxos de Internet por politica de roteamento.
- Centralizar seguranca e observabilidade na Sede sempre que tecnicamente adequado.
- Garantir retorno controlado ao caminho preferencial apos evento de contingencia.
- Manter compatibilidade com os ativos, firewalls, roteadores e controladores SD-WAN existentes.
- Evitar especificacao por marca, modelo ou fabricante.

Anexo II - Localidades, Capacidades e Escopo dos Circuitos

1. Localidades abrangidas

Item	Localidade	UF	Capacidade minima MPLS proposta	Papel na topologia
1	Edificio Sede	DF	1 Gbps	Concentrador

				preferencial
2	Foro de Brasilia	DF	1 Gbps	Unidade de alta demanda
3	Predio de Apoio	DF	200 Mbps	Unidade metropolitana
4	Foro de Taguatinga	DF	200 Mbps	Unidade regional DF
5	Foro de Palmas	TO	200 Mbps	Polo regional TO
6	Vara do Gama	DF	50 Mbps	Unidade remota
7	Foro de Araguaia	TO	50 Mbps	Unidade remota
8	Vara de Gurupi	TO	50 Mbps	Unidade remota
9	Vara de Dianopolis	TO	50 Mbps	Unidade remota
10	Vara de Guaraí	TO	50 Mbps	Unidade remota

2. Escopo minimo por circuito

Cada circuito devera contemplar:

- acesso fisico ou logico necessario a prestacao do servico;
- CPE ou equipamento equivalente, quando necessario;
- instalacao, configuracao, ativacao e testes;
- enderecamento e roteamento conforme projeto executivo;
- monitoramento 24x7;
- suporte tecnico e manutencao;
- relatorio mensal de desempenho e disponibilidade;
- documentacao as built.

3. Capacidades

As capacidades indicadas sao hipoteses de trabalho. A versao final devera ser confirmada por:

- medicao de trafego atual da SD-WAN por localidade;
- avaliacao de simultaneidade de usuarios e sistemas;
- volume de trafego critico;
- crescimento esperado;
- criticidade operacional da localidade;
- pesquisa de mercado e disponibilidade de atendimento.

Anexo III - Requisitos Tecnicos Detalhados

1. Rede privada e isolamento

A solucao devera prover rede privada corporativa por MPLS L3 VPN ou tecnologia equivalente, desde que atenda aos requisitos de isolamento logico, roteamento controlado, suporte a QoS, monitoramento e SLA. Quando utilizada tecnologia equivalente, a licitante devera demonstrar que a solucao entrega resultado funcional equivalente ao MPLS pretendido.

2. Roteamento

O projeto executivo devera definir, no minimo:

- protocolos de roteamento utilizados, preferencialmente BGP ou OSPF, ou justificativa para uso de roteamento estatico;
- redes anunciadas por localidade;
- metricas, prioridades e preferencias de caminho;
- politica de failover entre MPLS e SD-WAN;
- politica de retorno ao caminho preferencial;
- tratamento de rotas default;
- prevencao de loops;
- matriz de responsabilidades por configuracao.

3. QoS

A solucao devera suportar, no minimo, quatro classes logicas de servico, ajustaveis no projeto executivo:

Classe	Uso previsto	Prioridade sugerida	Observacao
Critica	Sistemas judiciais, autenticacao, servicos internos essenciais e administracao	Alta	Deve ter tratamento preferencial no MPLS
Tempo real	Voz, video e colaboracao, quando aplicavel	Alta ou media	Depende de validacao da CDTEC
Corporativa	Sistemas administrativos e integragoes institucionais	Media	Trafego institucional regular
Melhor esforco	Atualizacoes, navegacao e trafego nao critico	Baixa	Pode usar preferencialmente SD-WAN/Internet

As marcacoes DSCP, percentuais de reserva, filas e politicas de descarte deverao ser definidos no projeto executivo, sem impor marca ou fabricante especifico.

4. Seguranca

A contratada devera:

- manter sigilo sobre informacoes de topologia, enderecamento, rotas e configuracoes;
- restringir acessos administrativos aos equipamentos sob sua responsabilidade;
- registrar alteracoes relevantes;
- comunicar incidentes de seguranca que afetem a prestacao do servico;
- preservar isolamento logico do trafego do TRT10;
- nao compartilhar configuracoes sensiveis com terceiros nao autorizados;
- apoiar a CDTEC na analise de eventos de indisponibilidade ou degradacao.

5. Equipamentos e licencas

Todos os equipamentos, modulos, licencas, fontes, cabos, transceptores, suportes e demais elementos necessarios a prestacao do servico deverao ser fornecidos pela contratada, salvo itens expressamente indicados como responsabilidade do TRT10 no projeto executivo.

Anexo IV - Implantacao, Migracao e Rollback

1. Plano de implantacao

A contratada devera apresentar plano de implantacao em ate 10 dias uteis apos a assinatura do contrato ou emissao da ordem de servico, contendo:

- cronograma por localidade;
- responsaveis tecnicos;
- requisitos de infraestrutura;
- janelas de intervencao;
- atividades de instalacao;
- testes previstos;
- riscos da implantacao;
- plano de comunicacao;
- plano de rollback.

2. Fases sugeridas

Fase	Escopo	Resultado esperado
1	Sede	Concentrador MPLS ativado, rotas base validadas e monitoramento habilitado
2	Foro de Brasilia, Predio de Apoio, Taguatinga e Palmas	Unidades de maior capacidade ativadas e integradas
3	Gama, Araguaia, Gurupi, Dianopolis e Guarai	Unidades remotas ativadas

4	Operacao assistida	Testes de estabilidade, QoS, failover, relatorios e saneamento de pendencias
---	--------------------	--

3. Criterios de janela de mudanca

Intervencoes com risco de indisponibilidade deverao ser previamente aprovadas pela CDTEC. A solicitacao de janela devera informar:

- localidade afetada;
- data e horario pretendidos;
- atividades previstas;
- impacto esperado;
- tempo maximo de indisponibilidade;
- responsaveis;
- criterio de sucesso;
- criterio de rollback.

4. Rollback

O rollback devera ser acionado quando houver falha de conectividade, perda de acesso a sistemas criticos, degradacao severa, falha de roteamento ou qualquer condicao definida pela CDTEC como impeditiva de continuidade da mudanca. O plano devera indicar os passos para retorno ao estado anterior e os registros que deverao ser preservados.

Anexo V - Plano de Testes e Aceite

1. Testes minimos por localidade

Teste	Evidencia esperada	Resultado
Identificacao do circuito	Designacao do circuito e localidade	Obrigatorio
Banda contratada	Teste ou evidencia tecnica compativel com a capacidade contratada	Obrigatorio
Conectividade com a Sede	Ping, traceroute ou teste equivalente	Obrigatorio
Roteamento	Rotas e caminhos conforme projeto executivo	Obrigatorio
Acesso a servicos institucionais	Validacao pela CDTEC	Obrigatorio
Monitoramento	Circuito visivel em ferramenta ou portal	Obrigatorio
Chamado teste	Protocolo aberto e encerrado	Obrigatorio
Medicao de latencia e perda	Relatorio inicial de desempenho	Obrigatorio

Failover MPLS para SD-WAN	Evidencia de continuidade, quando tecnicamente aplicavel	Obrigatorio para aceite final da arquitetura
Failover SD-WAN para MPLS	Evidencia de continuidade, quando tecnicamente aplicavel	Obrigatorio para aceite final da arquitetura
Retorno ao caminho preferencial	Evidencia de reconvergencia controlada	Obrigatorio
Documentacao as built	Documento entregue e validado	Obrigatorio

2. Aceite provisorio

O aceite provisorio por localidade podera ocorrer apos a ativacao do circuito, validacao de conectividade, registro no monitoramento, teste de chamado e entrega da documentacao minima da localidade.

3. Aceite definitivo

O aceite definitivo devera ocorrer apos periodo de observacao e saneamento das pendencias identificadas. A duracao do periodo de observacao devera ser definida no TR final ou na ordem de servico, conforme criticidade e cronograma.

4. Pendencias de aceite

As pendencias deverao ser classificadas como:

Classe	Descricao	Efeito no aceite
Bloqueante	Impede uso do circuito ou causa indisponibilidade relevante	Impede aceite
Critica	Afeta funcao essencial, SLA, roteamento ou seguranca	Pode impedir aceite definitivo
Menor	Nao impede uso, mas exige correcao documentada	Pode permitir aceite com ressalva

Anexo VI - Niveis de Servico, Medicao e Glosas

1. Indicadores minimos

Indicador	Meta sugerida	Forma de afericao
Disponibilidade Sede	99,90% mensal	Relatorio da contratada e validacao da fiscalizacao
Disponibilidade demais localidades	99,70% mensal	Relatorio da contratada e validacao da fiscalizacao

Inicio de atendimento para incidente critico	ate 2 horas	Registro de chamado
Prazo de reparo critico	ate 8 horas, salvo justificativa aceita pela fiscalizacao	Registro de chamado
Entrega do relatorio mensal	ate o 5o dia util do mes subsequente	Entrega documental
Latencia, perda e jitter	A definir no TR final por localidade/regiao	Medicoes automatizadas

As metas de latencia, perda de pacotes e jitter devem ser definidas apos pesquisa de mercado e validacao tecnica, para evitar exigencia inexequivel ou insuficiente.

2. Formula de disponibilidade

$$D = [(T_o - T_i) / T_o] \times 100$$

Onde:

- D representa a disponibilidade mensal;
- T_o representa o total de minutos do periodo de apuracao;
- T_i representa o tempo de indisponibilidade imputavel a contratada.

3. Eventos desconsideraveis

Somente poderao ser desconsiderados do calculo:

- manutencoes programadas previamente aprovadas pela CDTEC;
- falhas comprovadamente causadas por infraestrutura interna do TRT10 fora da responsabilidade da contratada;
- eventos de forca maior devidamente comprovados;
- periodos em que a indisponibilidade decorra de ordem expressa do TRT10.

4. Glosa por indisponibilidade

Como hipotese de trabalho, a glosa podera ser proporcional ao valor mensal do circuito afetado:

$$V_d = V \times [1 - (D / 100)]$$

Onde:

- V_d representa o valor de desconto;
- V representa o valor mensal do circuito afetado;
- D representa a disponibilidade mensal apurada.

O TR final podera estabelecer glosas adicionais por atraso de implantacao, ausencia de relatorio, descumprimento de prazo de atendimento ou reincidencia.

Anexo VII - Matriz de Riscos

Risco	Causa provavel	Probabilidade	Impacto	Mitigacao	Responsavel sugerido
Pesquisa de precos insuficiente	Baixa disponibilidade de referencias comparaveis	Media	Alto	Coletar propostas, contratações similares e memoria de calculo	Equipe de planejamento
Restricao indevida de competitividade	Exigencia excessivamente fechada para MPLS ou qualificacao tecnica	Media	Alto	Usar requisitos funcionais e aceitar tecnologia privada equivalente	Equipe de planejamento
Atraso na implantacao	Dependencia de infraestrutura local ou operadora	Media	Alto	Cronograma por fases, plano de implantacao e glosa por atraso	Contratada
Capacidade insuficiente	Dimensionamento sem medicao real de trafego	Media	Medio	Medir uso atual, prever upgrade e acompanhar percentil de utilizacao	CDTEC
Capacidade superdimensionada	Ausencia de estudo de demanda	Media	Medio	Validar demanda por localidade e comparar alternativas	CDTEC
Falha de integracao MPLS/SD-WAN	Rotas, metricas ou politicas inconsistentes	Media	Alto	Projeto executivo, matriz de responsabilidade e testes de failover	Contratada e CDTEC
Indisponibilidade de circuito	Falha de backbone, acesso local ou CPE	Media	Alto	SLA, monitoramento, glosas e contingencia pela SD-WAN	Contratada
Falha comum em infraestrutura fisica	Mesma rota fisica ou dependencia local	Media	Alto	Rotas distintas quando viavel e planejamento de contingencia	Contratada
SLA sem afericao adequada	Relatorios insuficientes ou	Media	Medio	Relatorio padronizado e	Fiscalizacao tecnica

	falta de validacao			validacao pela fiscalizacao	
Dificuldade de troubleshooting	Multiplicidade de fornecedores	Media	Medio	Matriz RACI e canais de escalonamento	CDTEC
Incidente de seguranca	Exposicao de configuracoes ou acesso indevido	Baixa	Alto	Sigilo, controle de acesso, logs e comunicacao de incidentes	Contratada
Falta de dotacao ou PCA/SIGEO	Pendencia administrativa	Media	Alto	Confirmar item, estimativa e disponibilidade orcamentaria	Area administrativa

Anexo VIII - Modelo de Relatorio Mensal

1. Identificacao

Campo	Conteudo esperado
Contrato	Numero do contrato
Competencia	Mes/ano
Contratada	Razao social
Gestor/fiscal	Nome do responsavel
Data de entrega	Data do relatorio

2. Indicadores por circuito

Localidade	Designacao do circuito	Capacidade	Disponibilidade	Indisponibilidade	Chamados	MTTR	Utilizacao pico	Observacoes
Sede	A informar	1 Gbps	A informar	A informar	A informar	A informar	A informar	A informar
Foro de Brasilia	A informar	1 Gbps	A informar	A informar	A informar	A informar	A informar	A informar
Demais localidades	A informar	Conforme contrato	A informar	A informar	A informar	A informar	A informar	A informar

3. Incidentes

Cada incidente devera conter:

- protocolo;
- localidade;
- data e hora de abertura;
- data e hora de inicio de atendimento;
- data e hora de normalizacao;
- severidade;
- causa raiz;
- acao corretiva;
- impacto percebido;
- indicacao de glosa, quando aplicavel.

4. Manutencoes programadas

Informar todas as manutencoes programadas, aprovadas ou rejeitadas, com data, janela, localidade, impacto, responsavel e resultado.

5. Eventos de contingencia

O relatorio devera indicar eventos de failover, uso de caminho alternativo, retorno ao caminho preferencial e qualquer degradacao relevante entre MPLS e SD-WAN, quando identificavel pela contratada.

Anexo IX - Modelo de Pesquisa de Precos e Comparacao de Alternativas

1. Objetivo

Este anexo orienta a coleta de informacoes para comparar a Solucao 1, Solucao 2 e Solucao 3 avaliadas no ETP, sem substituir a pesquisa formal conduzida pela area competente.

2. Alternativas a comparar

Alternativa	Descricao	Dados minimos a coletar
Solucao 1 - MPLS integrado a SD-WAN	MPLS para trafego critico e SD-WAN para Internet, com contingencia cruzada	Preco por circuito, instalacao, CPE, SLA, latencia, suporte, prazo de implantacao, upgrade
Solucao 2 - Links satelitais	Enlaces satelitais para funcao equivalente ou contingencia	Preco por Mbps, latencia, franquia, disponibilidade, restricoes tecnicas, antena/equipamentos
Solucao 3 - Internet com VPN ponto a ponto	Links comuns de Internet com tuneis VPN	Preco por link, IP fixo, banda garantida, suporte, disponibilidade, custo

		operacional de VPN
--	--	--------------------

3. Criterios qualitativos

Criterio	Peso sugerido	Observacao
Disponibilidade e SLA	Alto	Essencial para atividade jurisdicional e administrativa
Previsibilidade de desempenho	Alto	Relevante para sistemas criticos
Seguranca e isolamento	Alto	Importante para trafego institucional
Custo total	Alto	Deve considerar mensalidade, instalacao, equipamentos e operacao
Complexidade operacional	Medio	Considerar troubleshooting, monitoramento e suporte
Prazo de implantacao	Medio	Relevante para continuidade contratual
Expansibilidade	Medio	Considerar aumento de banda e novas unidades

4. Pendencias para pesquisa final

- Definir periodo de vigencia considerado na comparacao.
- Confirmar se instalacao e equipamentos serao cobrados separadamente.
- Coletar evidencias de mercado suficientes para cada alternativa.
- Registrar premissas de atualizacao de valores.
- Justificar eventual nao comparacao de alternativa por inviabilidade tecnica ou ausencia de fornecedores.